

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第二章 线性映射与矩阵

- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵

第二章 线性映射与矩阵

2.5 酉变换与酉矩阵

有限维的实内积空间称为欧式空间

有限维的复内积空间称为酉空间

定义2.5.1（**正交变换**和**酉变换**）若欧氏(酉)空间中的线性变换T保持向量的内积不变，即

$$(T(\boldsymbol{x}),T(\boldsymbol{y}))=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}),\ \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in \boldsymbol{V}$$

称T为**正交(酉)变换**.

定义2.5.1（**正交变换**和**酉变换**）若欧氏(酉)空间中的线性变换T保持向量的内积不变，即

$$(T(\boldsymbol{x}),T(\boldsymbol{y}))=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}),\ \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in \boldsymbol{V}$$

称T为**正交(酉)变换**.

定义2.5.2（**正交矩阵**和**酉矩阵**）若n阶实方阵A满足$A^TA=I$或$AA^T=I$，称A为**正交矩阵**；若n阶复方阵A满足$A^HA=I$或$AA^H=I$，称A为**酉矩阵**.

定理2.5.1 设V是n维欧氏（酉）空间, $T \in L(V)$, 则以下命题等价:

（1）T是正交（酉）变换;

（2）T保持长度不变, 即$\|T(\boldsymbol{x})\| = \|\boldsymbol{x}\|$;

（3）若$\xi_1, \cdots, \xi_n$是V中一组标准正交基, 则

$T(\xi_1), \cdots, T(\xi_n)$也是$V$中一组标准正交基;

（4）T在V的任一标准正交基下的矩阵为正交（酉）矩阵.

证明思路:

$$(1)\Rightarrow(2)\quad \|T(x)\|^2=(T(x),T(x))=(x,x)=\|x\|^2.$$

$$(2)\Rightarrow(3)\ \text{利用(2)可证}(T(\xi_i),T(\xi_j))=\begin{cases}1, i=j\\0, i\neq j\end{cases}$$

标准正交 $\Rightarrow$ 无关 $\Rightarrow$ 基

$$(3)\Rightarrow(4)\quad [T(\xi_1),T(\xi_2),\cdots,T(\xi_n)]=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]A$$

证 $A^HA=I$

$(4)\Rightarrow(1)$

利用$[T(\xi_1),T(\xi_2),\cdots,T(\xi_n)]=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]A$

及条件(4)知$T(\xi_i),i=1,2,\cdots,n$是V的标准正交基.

$$\forall x,y\in V,x=a_1\xi_1+a_2\xi_2+\cdots+a_n\xi_n$$

$$y=b_1\xi_1+b_2\xi_2+\cdots+b_n\xi_n$$

$$T(x)=a_1T(\xi_1)+a_2T(\xi_2)+\cdots+a_nT(\xi_n)$$

$$T(y)=b_1T(\xi_1)+b_2T(\xi_2)+\cdots+b_nT(\xi_n)$$

得到$(T(x),T(y))=(x,y)$

命题2.5.1 正交（酉）矩阵A满足如下性质：

（1）正交矩阵的行列式必为± 1，

酉矩阵的行列式的模值为1；

（2）$A^{-1}=A^{T}$（A^{H}）为正交(酉)矩阵；

（3）正交(酉)矩阵的乘积仍为正交(酉)阵；

（4）A的所有特征值的模值为1.

$$Ax=\lambda x,\quad (Ax,Ax)=(\lambda x,\lambda x)=|\lambda|^{2}(x,x)$$

$$|\lambda|^{2}=1$$

定理2.5.2矩阵A是n阶正交(酉)矩阵当且仅当矩阵A的n个列(行)向量构成n维欧氏(酉)空间的一组标准正交基.

$$A=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]$$

$$A^HA=I\Leftrightarrow\begin{bmatrix}\alpha_1^H\\ \alpha_2^H\\ \vdots\\ \alpha_n^H\end{bmatrix}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]=I$$

$$\Leftrightarrow(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}1, i=j\\ 0, i\neq j\end{cases}$$

例2.5.1 平面旋转变换 $T(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$,

在标准基$\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$$

由于A是正交矩阵, 故T是正交变换.

n维欧氏空间中，定义

$$T(i,j)=\begin{pmatrix}
1 & & & & & & & & & \\
& \ddots & & & & & & & & \\
& & 1 & & & & & & & \\
& & & \cos\varphi & 0 & \cdots & 0 & \sin\varphi & & \\
& & & 0 & 1 & & & 0 & & \\
& & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \\
& & & 0 & & & 1 & 0 & & \\
& & & -\sin\varphi & 0 & \cdots & 0 & \cos\varphi & & \\
& & & & & & & & 1 & \\
& & & & & & & & & \ddots \\
& & & & & & & & & & 1
\end{pmatrix}$$

称矩阵$T(i,j)$为Givens矩阵 （初等旋转矩阵）.

命题2.5.2 设Givens矩阵$T(i,j) \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 则以下命题成立:

（1）$T(i,j)$是正交矩阵且$\left(T(i,j)\right)^{-1} = \left(T(i,j)\right)^{T}$;

（2）设$\boldsymbol{x} = [x_1, \cdots, x_n]^T$,

若$\boldsymbol{y} = T(i,j)\boldsymbol{x} = [y_1, \cdots, y_n]^T$, 则

$$y_k = x_k,\ k \neq i, \mathrm{j}$$

$$y_i = \cos\varphi\, x_i + \sin\varphi\, x_j$$

$$y_j = -\sin\varphi\, x_i + \cos\varphi\, x_j$$

注1: 命题2.5.2性质（2）表明若$x_i^2 + x_j^2 \neq 0$,

$$y_i = \sqrt{x_i^2 + x_j^2}\ \left(\cos\varphi \frac{x_i}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}} + \sin\varphi \frac{x_j}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}}\right)$$

$\cos\varphi$ $\sin\varphi$

则 $y_i = \sqrt{x_i^2 + x_j^2}, \quad y_j = 0.$

若定义$\boldsymbol{y} = T(1,j)\boldsymbol{x}$，则向量$\boldsymbol{y}$的第1个分量为$\sqrt{x_1^2 + x_j^2}$，第$j$个分量为0.

必存在着有限个Givens矩阵的乘积，记为T，使得$T(\boldsymbol{x}) = ||\boldsymbol{x}||\boldsymbol{e}_1$.

$$\boldsymbol{T} = \boldsymbol{T}(1,n)\boldsymbol{T}(1,n-1)\cdots\boldsymbol{T}(1,2)$$

可用于在向量或矩阵中介入零.

例2.5.2 设$\boldsymbol{x}=[0,1,1]^T$, 取Givens矩阵

$$T(1,2)=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\ T(1,2)\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$$

再取Givens矩阵

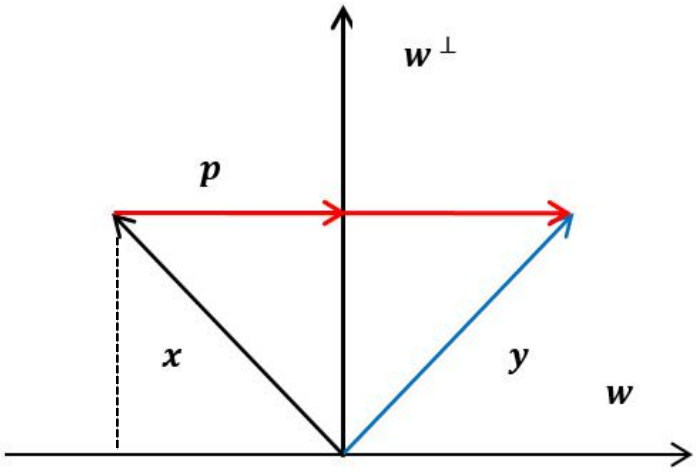
$$T(1,3)=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},$$

定义$T = T(1,3)T(1,2)$得

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

则有$T\boldsymbol{x} = |\boldsymbol{x}|\boldsymbol{e}_1$.

例2.5.3 设$\boldsymbol{w} \in \mathbb{C}^n$是单位向量，定义映射$T$: $\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$使得对任意$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$, $T(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$, 其中$\boldsymbol{y}$是向量$\boldsymbol{x}$关于空间$W^{\perp}$的对称向量, $W = \text{span}\{\boldsymbol{w}\}$. 如下图所示



$$\boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{p} = \boldsymbol{y}$$

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{p} = \text{Proj}_{W^{\perp}}\boldsymbol{x}$$

$$= \boldsymbol{x} - (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{w})\boldsymbol{w}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} - 2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^H\boldsymbol{x} = H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{x}$$

$$H(\boldsymbol{w}) = I - 2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^H$$

定义2.5.3（Householder矩阵）设$\boldsymbol{w} \in \mathbb{C}^n$是单位向量, 定义矩阵

$$H(\boldsymbol{w}) = I - 2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^H$$

称为**Householder矩阵**（或**初等反射矩阵**）.

命题2.5.3 Householder矩阵$H(\boldsymbol{w})$具有以下性质：

（1）$\left(H(\boldsymbol{w})\right)^{H}=H(\boldsymbol{w})=\left(H(\boldsymbol{w})\right)^{-1}$； 酉矩阵

（2）$|H(\boldsymbol{w})|=-1$； 特征值 n-1个1，1个-1

（3）设$\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{C}^{n}$且$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}$,则存在单位向量$\boldsymbol{w}$使得$H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$的充分必要条件是

$$\boldsymbol{x}^{H}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{H}\boldsymbol{y},\ \boldsymbol{x}^{H}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{H}\boldsymbol{x}$$

此时可取$\boldsymbol{w}=\dfrac{e^{i\theta}}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$，其中$\theta$为任一实数.

证明：

$$(1)\left(H(\boldsymbol{w})\right)^{H}=(I-2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H})^{H}=I-2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H}=H(\boldsymbol{w}),$$

$$H(\boldsymbol{w})H(\boldsymbol{w})=(I-2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H})(I-2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H})$$

$$=I-4\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H}+4\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H}\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H}=I$$

所以$\left(H(\boldsymbol{w})\right)^{-1}=H(\boldsymbol{w})$

证明： $(2)H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{w}=\boldsymbol{w}-2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H}\boldsymbol{w}=-\boldsymbol{w},$

所以-1是$H(\boldsymbol{w})$的特征值，$\boldsymbol{w}$是对应的特征向量.

另一方面，$\mathbb{C}^{n}$中一定存在n-1个与$\boldsymbol{w}$正交的向量，不妨设为$\alpha_i(1\leq i\leq n-1),$

$$H(\boldsymbol{w})\alpha_i=\alpha_i-2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^{H}\alpha_i=\alpha_i$$

所以1是$H(\boldsymbol{w})$的特征值，α_i是对应的特征向量.因为α_i相互正交，所以1的几何重数是$n-1.$

即$H(\boldsymbol{w})$的特征值是-1是单根，$n-1$个1.故

$$|H(\boldsymbol{w})|=-1$$

证明： (3)充分性：可取 $\boldsymbol{w}=\frac{e^{i\theta}}{\|x-y\|}(x-y)$,

$$H(\boldsymbol{w})=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{2}\frac{e^{i\theta}}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\left[\frac{e^{i\theta}}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\right]^{\boldsymbol{H}}$$

$$=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{2}\frac{(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{H}}}{(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{H}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}=\boldsymbol{I}-\frac{(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{H}}}{\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{H}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}$$

$$H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}-\frac{(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{H}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}$$

$$=\boldsymbol{x}-(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}$$

证明： (3)必要性：若存在$\boldsymbol{w}$使得$H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$，则

$$\boldsymbol{y}^{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{y}=(H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{H}}H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{x}$$

$$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{H}}H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{x}$$

例2.5.4 设$\boldsymbol{x}=[0,1,1]^T$, 取$\boldsymbol{y}=\left[\sqrt{2},0,0\right]^T$, 并定义

$$\boldsymbol{e}=\frac{1}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

得Householder矩阵

$$H(\boldsymbol{w}) = I - 2\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}^H = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

则$H(\boldsymbol{w})\boldsymbol{x} = |\boldsymbol{x}|\boldsymbol{e}_1$. 该结果与例2.5.2相同.

思考：给定实方阵A，是否有限个Givens矩阵或Householder矩阵的乘积，记为T使得TA变成如下形式

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中，$*$为任意实数，$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$是矩阵$A$的$n$个特征值.